Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: Informatyka



Projekt: Sklep Online z Oprogramowaniem “GameVault”

Autor: Krzysztof Sosnówka, Dawid Sałata

Semestr: V

Rok Akademicki: 2025/2026

Dokumentacja Projektu: Sklep Online z Oprogramowaniem “GameVault”

Spis treści

1. ARTYKUŁ I. PROJEKT
2. ARTYKUŁ II. ANALIZA KWESTII
3. ARTYKUŁ III. PROJEKT SYSTEMU
4. ARTYKUŁ IV. SCHEMAT UML
5. ARTYKUŁ V. PROGRAMOWANIE I IMPLEMENTACJA
6. ARTYKUŁ VI. PODSUMOWANIE

ARTYKUŁ I. PROJEKT

1.1 Przedmiot projektu

System sprzedaży i dystrybucji oprogramowania online dla platformy “GameVault”.

Projekt ma na celu stworzenie kompleksowej platformy internetowej umożliwiającej użytkownikom zakup, pobieranie i zarządzanie licencjami na oprogramowanie, w szczególności gry komputerowe. “GameVault” stawia na wygodę użytkownika, bezpieczeństwo transakcji oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Aplikacja będzie dostępna jako: - Aplikacja webowa (responsywna) - Aplikacja desktopowa (Windows, macOS, Linux) - Aplikacja mobilna (iOS, Android) - do zarządzania kontem

System pozwala użytkownikom na: - Przeglądanie i zakup oprogramowania - Pobieranie i aktualizowanie zakupionych produktów - Zarządzanie biblioteką gier - Uczestnictwo w społeczności (recenzje, osiągnięcia, lista znajomych) - Korzystanie z promocji i wyprzedaży

Administratorzy i wydawcy otrzymają narzędzia do: - Zarządzania katalogiem produktów - Monitorowania sprzedaży - Zarządzania promocjami - Moderacji treści społeczności

1.2 Zakres projektu

1. **Automatyzacja procesu zakupu i dystrybucji** – Umożliwienie klientom natychmiastowego dostępu do zakupionego oprogramowania poprzez system kluczy licencyjnych i pobierania.

2. **Zarządzanie biblioteką użytkownika** – Centralne miejsce do zarządzania wszystkimi zakupionymi produktami, ich instalacją, aktualizacjami i usuwaniem.

3. **Integracja z systemami płatności** – Zapewnienie bezpiecznych i różnorodnych metod płatności online (karty, PayPal, BLIK, kryptowaluty).

4. **System społecznościowy** – Funkcjonalności takie jak lista znajomych, osiągnięcia, recenzje, forum dyskusyjne i grupy tematyczne.

5. **Panel wydawcy** – Narzędzia dla wydawców do publikowania i zarządzania swoimi produktami, analizy sprzedaży i interakcji z użytkownikami.

6. **System promocji i rabatów** – Mechanizmy wyprzedaży sezonowych, kuponów rabatowych, pakietów promocyjnych.

7. **Analiza i raportowanie** – Zaawansowane narzędzia analityczne dla administratorów i wydawców.

1.3 Struktura dokumentu

Dokument został podzielony na sześć głównych artykułów tematycznych: - **Artykuł I –** Wprowadzenie do projektu i analiza strategiczna - **Artykuł II** – Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych - **Artykuł III** – Projekt techniczny systemu - **Artykuł IV** – Schematy UML i modelowanie - **Artykuł V** – Plan implementacji i testowania - **Artykuł VI** – Podsumowanie projektu

1.4 Terminologia i definicje

Termin	Definicja
Użytkownik	Osoba korzystająca z platformy “GameVault” w celu zakupu lub korzystania z oprogramowania
Administrator	Osoba upoważniona do zarządzania systemem, odpowiedzialna za moderację i konfigurację platformy
Wydawca	Firma lub osoba fizyczna publikująca oprogramowanie na platformie
Deweloper	Twórca oprogramowania, może być powiązany z wydawcą lub działać niezależnie
Biblioteka	Zbiór wszystkich produktów zakupionych przez użytkownika
Klucz licencyjny	Unikalny kod aktywacyjny przypisany do zakupionego produktu

Termin	Definicja
DRM	Digital Rights Management - system zabezpieczeń chroniący oprogramowanie
Koszyk	Tymczasowe miejsce przechowywania produktów wybranych do zakupu
Lista życzeń	Lista produktów, które użytkownik zamierza zakupić w przyszłości
Osiągnięcie	Wirtualna nagroda przyznawana za wykonanie określonych zadań
Recenzja	Opinia użytkownika na temat produktu, zawierająca ocenę i komentarz
Kurator	Użytkownik lub grupa tworząca rekomendacje produktów
Warsztat	Sekcja umożliwiająca udostępnianie modyfikacji tworzonych przez użytkowników
Zwrot	Proces oddania zakupionego produktu i otrzymania zwrotu środków
Portfel	Wirtualne konto środków użytkownika na platformie

1.5 Logo

Koncepcja logo systemu “GameVault”:



Logo przedstawia połączenie liter “ G” i “V” co oznacza GameVault.

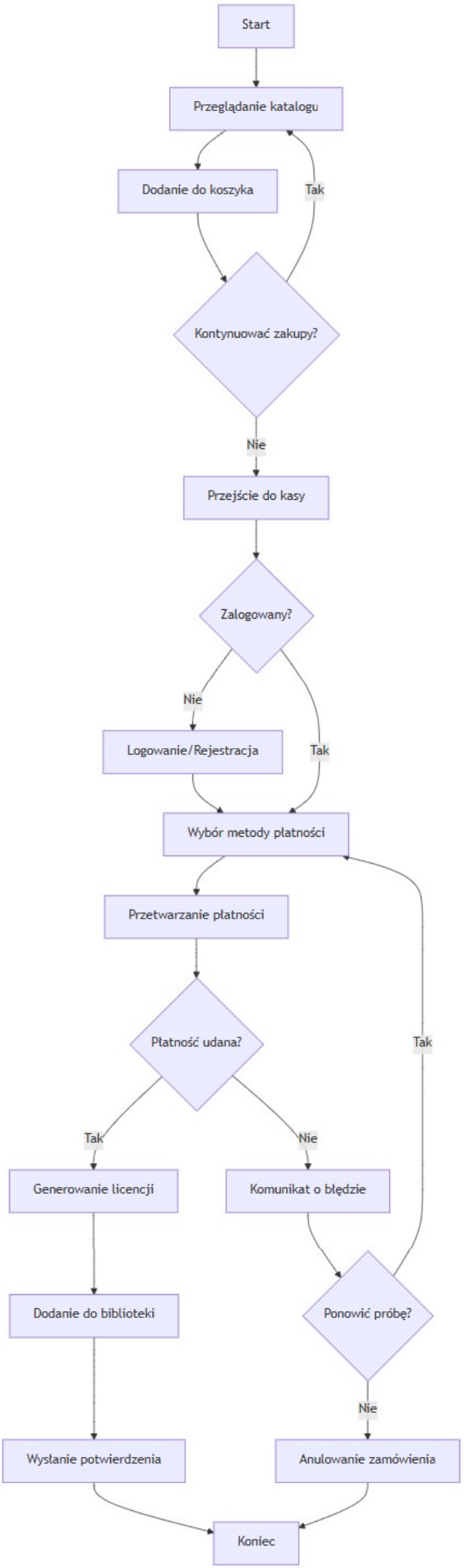
1.6 Proces realizacji zamówienia

Proces realizacji zamówienia odbywa się elektronicznie i składa się z następujących kroków:

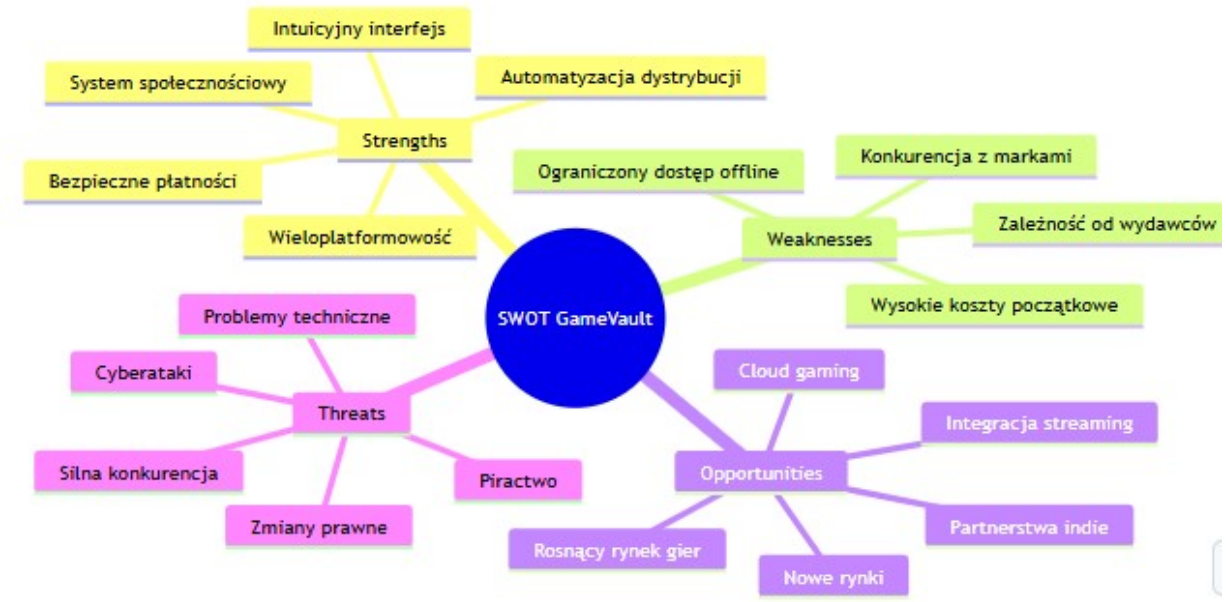
1. Użytkownik przegląda katalog produktów
2. Użytkownik dodaje produkty do koszyka
3. Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia
4. System weryfikuje konto użytkownika (logowanie lub rejestracja)
5. Użytkownik wybiera metodę płatności
6. System przetwarza płatność
7. Po pomyślnej płatności system generuje klucze licencyjne
8. Produkty zostają dodane do biblioteki użytkownika

9. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu na e-mail
10. Użytkownik może pobrać i zainstalować zakupione produkty




Start
Przeglądanie katalogu
Dodanie do koszyka
Tak
Kontynuować zakupy?
Nie
Przejście do kasy
Zalogowany?
Nie
Logowanie/Rejestracja
Tak
Wybór metody płatności
Przetwarzanie płatności
Płatność udana?
Tak
Nie
Tak
Generowanie licencji
Komunikat o błędzie
Dodanie do biblioteki
Ponowić próbę?
Nie
Wysłanie potwierdzenia
Anulowanie zamówienia
Koniec

1.7 Analiza SWOT



MOCNE STRONY (Strengths)	**SŁABE STRONY (Weaknesses)**
Intuicyjny i nowoczesny interfejs użytkownika	Wysokie koszty początkowe wdrożenia
Automatyzacja procesu dystrybucji	Zależność od zewnętrznych wydawców
Rozbudowany system społecznościowy	Ograniczony dostęp offline

MOCNE STRONY (Strengths)	SŁABE STRONY (Weaknesses)
Wieloplatformowość (Web, Desktop, Mobile)	Konkurencja z uznanymi markami
Bezpieczny system płatności	Konieczność ciągłego wsparcia technicznego

SZANSE (Opportunities)	ZAGROŻENIA (Threats)
Rosnący rynek gier cyfrowych	Silna konkurencja (Steam, Epic, GOG)
Rozwój technologii cloud gaming	Ryzyko problemów technicznych
Możliwość ekspansji na nowe rynki	Zmiany w przepisach prawnych
Partnerstwa z wydawcami indie	Piractwo i łamanie zabezpieczeń
Integracja z platformami streamingowymi	Cyberataki i naruszenia bezpieczeństwa

ARTYKUŁ II. ANALIZA KWESTII

2.1 Wymagania funkcjonalne

2.1.1 Opis funkcji użytkownika

ID	Funkcja	Opis
F01	Rejestracja konta	Użytkownicy mogą założyć konto poprzez formularz lub OAuth
F02	Logowanie i zarządzanie kontem	Uwierzytelnianie, reset hasła, 2FA, aktualizacja danych
F03	Przeglądanie katalogu	Wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie produktów
F04	Zakup produktów	Dodawanie do koszyka, wybór płatności, finalizacja
F05	Zarządzanie biblioteką	Przeglądanie zakupionych produktów, instalacja, aktualizacje
F06	Lista życzeń	Dodawanie/usuwanie produktów, powiadomienia o promocjach
F07	System recenzji	Wystawianie ocen, pisanie recenzji, głosowanie
F08	Społeczność	Lista znajomych, wiadomości, grupy, forum
F09	Osiągnięcia	Zdobywanie i przeglądanie osiągnięć
F10	Portfel	Doładowanie środków, historia transakcji
F11	Zwroty	Składanie wniosków o zwrot zgodnie z polityką
F12	Powiadomienia	E-mail i push o promocjach, aktualizacjach

2.1.2 Opis funkcji wydawcy

ID	Funkcja	Opis
F13	Panel wydawcy	Dostęp do narzędzi zarządzania produktami

ID	Funkcja	Opis
F14	Publikacja produktów	Dodawanie nowych gier z opisami, mediami, cenami
F15	Zarządzanie cenami	Ustalanie cen, tworzenie promocji, pakietów
F16	Analityka	Raporty sprzedaży, statystyki użytkowników
F17	Aktualizacje	Publikowanie patchy i aktualizacji produktów
F18	Komunikacja	Odpowiadanie na recenzje, forum wsparcia

2.1.3 Opis funkcji administratora

ID	Funkcja	Opis
F19	Zarządzanie użytkownikami	Blokowanie, usuwanie kont, nadawanie uprawnień
F20	Moderacja treści	Przeglądanie i usuwanie nieodpowiednich recenzji/postów
F21	Zarządzanie katalogiem	Zatwierdzanie nowych produktów, edycja kategorii
F22	Konfiguracja promocji	Tworzenie wyprzedaży sezonowych, kuponów
F23	Raportowanie	Generowanie raportów systemowych, finansowych
F24	Zarządzanie systemem	Konfiguracja parametrów platformy, backup

2.1.4 Scenariusze użytkownika

Użytkownik: - Jako użytkownik chcę przeglądać katalog gier, aby znaleźć interesujące tytuły - Jako użytkownik chcę zakupić grę i natychmiast ją pobrać - Jako użytkownik chcę dodawać gry do listy życzeń - Jako użytkownik chcę wystawiać recenzje - Jako użytkownik chcę zarządzać listą znajomych - Jako użytkownik chcę korzystać z portfela - Jako użytkownik chcę móc zwrócić grę

Wydawca: - Jako wydawca chcę publikować swoje gry na platformie - Jako wydawca chcę analizować statystyki sprzedaży - Jako wydawca chcę tworzyć promocje - Jako wydawca chcę odpowiadać na recenzje

Administrator: - Jako administrator chcę zarządzać użytkownikami - Jako administrator chcę moderować treści - Jako administrator chcę konfigurować promocje globalne

2.2 Wymagania niefunkcjonalne

2.2.1 Wymagania wydajnościowe

ID	Wymaganie	Metryka
NF01	Czas odpowiedzi API	< 200ms dla 95% żądań
NF02	Czas ładowania strony	< 3 sekundy
NF03	Współbieżność użytkowników	Min. 100 000 aktywnych sesji
NF04	Przepustowość pobierania	Min. 100 Mbps na użytkownika
NF05	Dostępność systemu	99.9% uptime
NF06	Czas przetwarzania płatności	< 5 sekund

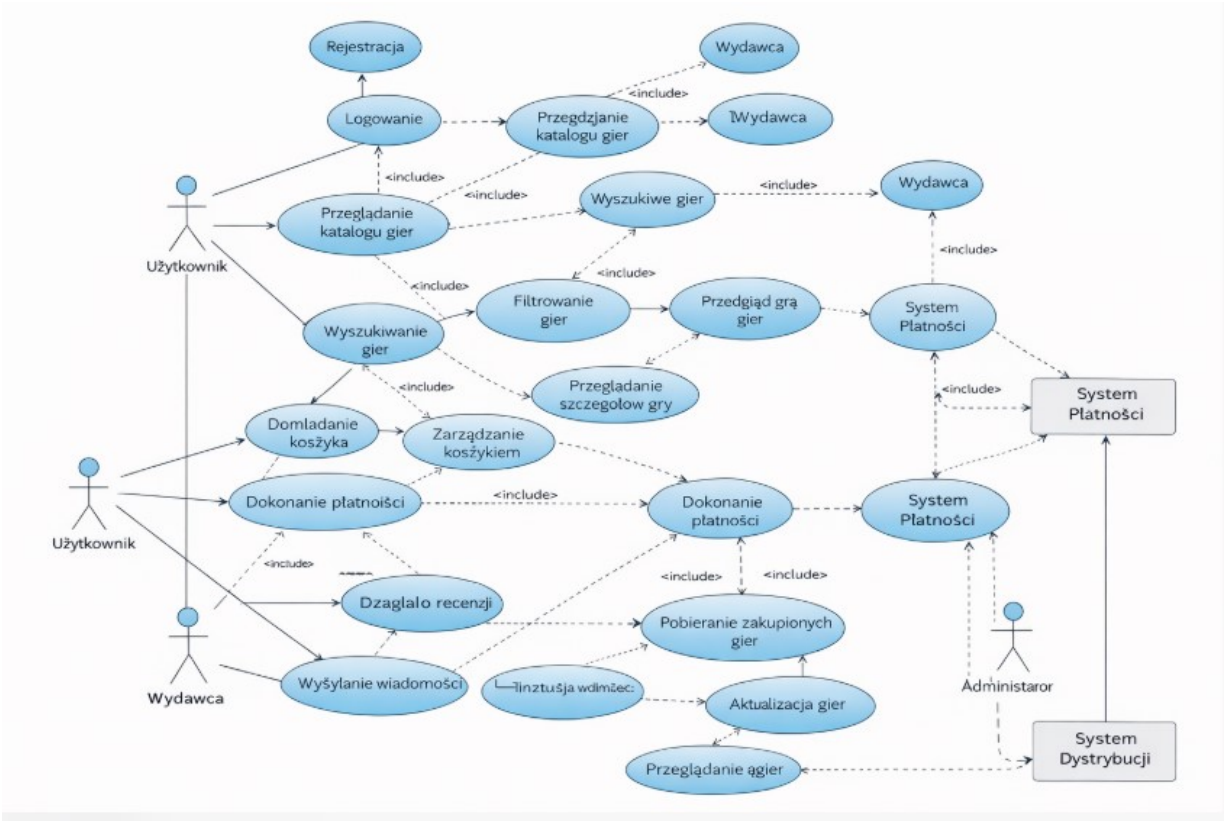
2.2.2 Wymagania bezpieczeństwa

ID	Wymaganie	Opis
NF07	Szyfrowanie danych	TLS 1.3 dla transmisji, AES-256 dla danych
NF08	Uwierzytelnianie	OAuth 2.0, obsługa 2FA
NF09	Zgodność PCI DSS	Dla przetwarzania płatności kartami
NF10	Ochrona przed atakami	WAF, ochrona przed DDoS, SQL Injection, XSS
NF11	Audyt bezpieczeństwa	Regularne testy penetracyjne
NF12	RODO/GDPR	Pełna zgodność z przepisami

2.2.3 Wymagania użyteczności

ID	Wymaganie	Opis
NF13	Responsywność	Pełna funkcjonalność na urządzeniach mobilnych
NF14	Dostępność WCAG 2.1	Poziom AA dla osób z niepełnosprawnościami
NF15	Wielojęzyczność	Minimum 10 języków interfejsu
NF16	Intuicyjność	Proces zakupu w max. 5 krokach
NF17	Tryb ciemny/jasny	Możliwość wyboru motywu kolorystycznego
NF18	Personalizacja	Rekomendacje oparte na preferencjach

2.3 Diagram przypadków użycia



2.4 Opis aktorów i użycie

2.4.1 Opis aktorów

Aktorzy ożywieni:

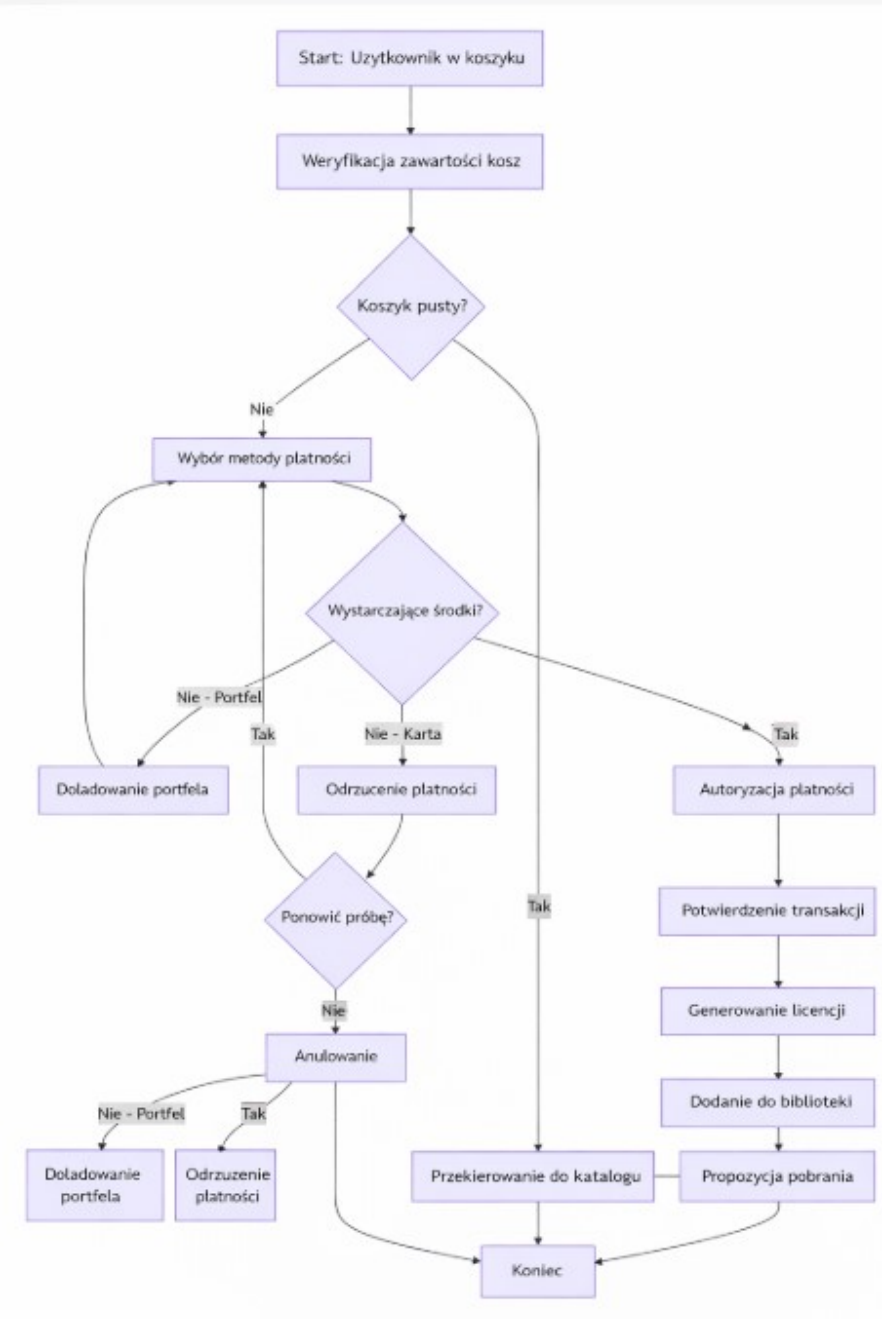
1. **Użytkownik** - Główny aktor systemu, osoba korzystająca z platformy w celu zakupu i korzystania z oprogramowania.
2. **Wydawca** - Firma lub osoba publikująca oprogramowanie na platformie.
3. **Administrator** - Osoba zarządzająca platformą, odpowiedzialna za moderację i konfigurację.

Aktorzy nieożywieni:

4. **System Płatności** - Zewnętrzny system realizujący transakcje płatnicze (Stripe, PayPal).
5. **System Dystrybucji** - CDN i serwery dystrybucyjne dostarczające pliki użytkownikom.

2.4.2 Użycie biznesowe

Nazwa	Zakup i pobranie oprogramowania
Warunki początkowe	Użytkownik jest zalogowany i dodał produkt do koszyka
Przebieg	1. Przejście do koszyka2. Weryfikacja zawartości3. Wybór metody płatności4. Autoryzacja płatności5. Potwierdzenie transakcji6. Dodanie do biblioteki7. Inicjacja pobierania
Warunki końcowe	Produkt dostępny w bibliotece, możliwość pobrania
Przebiegi alternatywne	- Brak środków: propozycja doładowania portfela- Błąd płatności: ponowna próba lub inna metoda


Start: Uzytkownik w koszyku
Weryfikacja zawartości kosz
Koszyk pusty?
Nie
Tak
Wybór metody płatności
Wystarczające środki?
Nie - Portfel
Tak
Nie - Karta
Tak
Doładowanie portfela
Odrzucenie płatności
Autoryzacja płatności
Ponowić próbę?
Tak
Potwierdzenie transakcji
Nie
Generowanie licencji
Anulowanie
Dodanie do biblioteki
Nie - Portfel
Tak
Doładowanie portfela
Odrzuzenie płatności
Przekierowanie do katalogu
Propozycja pobrania
Koniec

ARTYKUŁ III. PROJEKT SYSTEMU

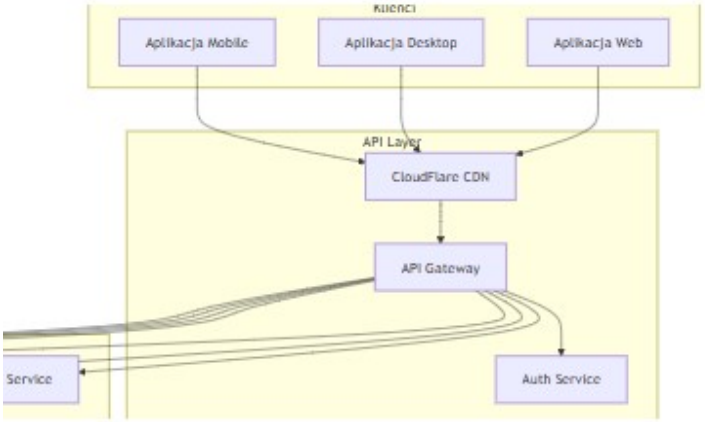
3.1 Architektura systemu

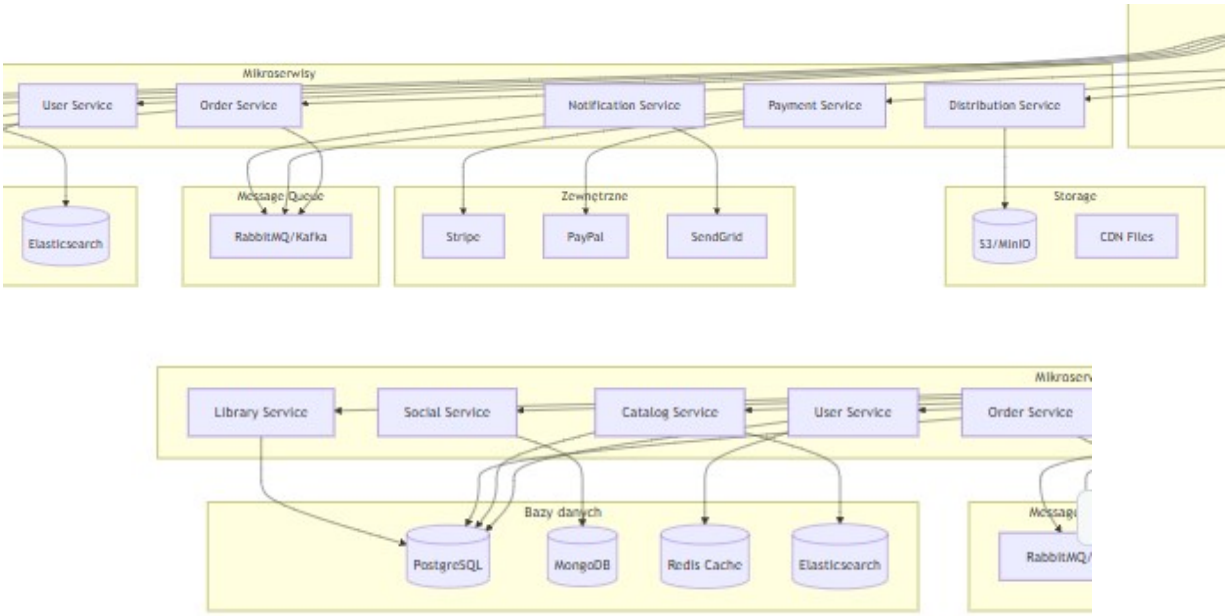
3.1.1 Opis ogólny architektury

System “GameVault” opiera się na architekturze mikroserwisowej:

1. **Warstwa prezentacji (Frontend)**
   - Aplikacja webowa (React/Next.js)
   - Aplikacja desktopowa (Electron)
   - Aplikacja mobilna (React Native)
2. **Warstwa API Gateway**
   - Routing żądań
   - Rate limiting
   - Uwierzytelnianie JWT
3. **Warstwa mikroserwisów (Backend)**
   - Serwis użytkowników
   - Serwis katalogu
   - Serwis zamówień
   - Serwis płatności
   - Serwis biblioteki
   - Serwis społeczności
   - Serwis dystrybucji
4. **Warstwa danych**
   - PostgreSQL (dane relacyjne)
   - MongoDB (dane dokumentowe)
   - Redis (cache, sesje)
   - Elasticsearch (wyszukiwanie)

3.1.2 Diagram architektury





3.2 Projekt bazy danych

3.2.2 Model logiczny

Tabela: users (Użytkownicy)

Kolumna	Typ	Opis
id	UUID (PK)	Identyfikator użytkownika
username	VARCHAR(50)	Unikalna nazwa użytkownika
email	VARCHAR(100)	Adres e-mail
password_hash	VARCHAR(255)	Zahashowane hasło
display_name	VARCHAR(100)	Wyświetlana nazwa
avatar_url	VARCHAR(500)	URL do awatara
role	ENUM	user/publisher/admin
status	ENUM	active/suspended/deleted
two_factor_enabled	BOOLEAN	Czy włączone 2FA
wallet_balance	DECIMAL(10,2)	Saldo portfela
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia
updated_at	TIMESTAMP	Data aktualizacji

Tabela: products (Produkty)

Kolumna	Typ	Opis
id	UUID (PK)	Identyfikator produktu
publisher_id	UUID (FK)	ID wydawcy

Kolumna	Typ	Opis
title	VARCHAR(200)	Tytuł produktu
slug	VARCHAR(200)	URL-friendly nazwa
description	TEXT	Pełny opis
base_price	DECIMAL(10,2)	Cena bazowa
current_price	DECIMAL(10,2)	Aktualna cena
release_date	DATE	Data premiery
category_id	UUID (FK)	ID kategorii
type	ENUM	game/software/dlc
status	ENUM	draft/pending/active/removed
average_rating	DECIMAL(3,2)	Średnia ocen
total_sales	INTEGER	Liczba sprzedaży
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia

Tabela: orders (Zamówienia)

Kolumna	Typ	Opis
id	UUID (PK)	Identyfikator zamówienia
user_id	UUID (FK)	ID użytkownika
order_number	VARCHAR(20)	Numer zamówienia
status	ENUM	pending/paid/completed/refunded
subtotal	DECIMAL(10,2)	Suma przed rabatem
discount_amount	DECIMAL(10,2)	Kwota rabatu
total_amount	DECIMAL(10,2)	Suma końcowa
currency	VARCHAR(3)	Waluta
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia

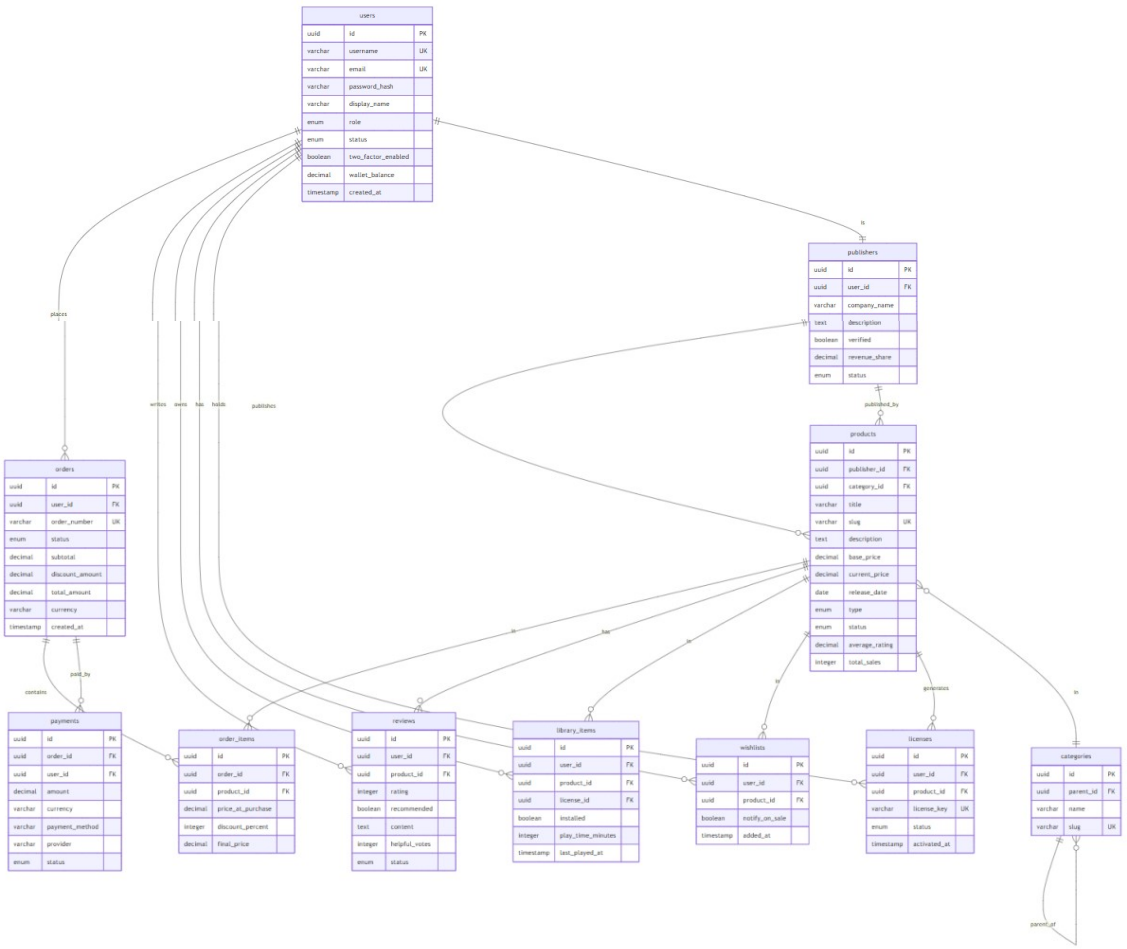
Tabela: licenses (Licencje)

Kolumna	Typ	Opis
id	UUID (PK)	Identyfikator licencji
user_id	UUID (FK)	ID użytkownika
product_id	UUID (FK)	ID produktu
license_key	VARCHAR(50)	Klucz licencyjny
status	ENUM	active/revoked/transferred
activated_at	TIMESTAMP	Data aktywacji
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia

Tabela: reviews (Recenzje)

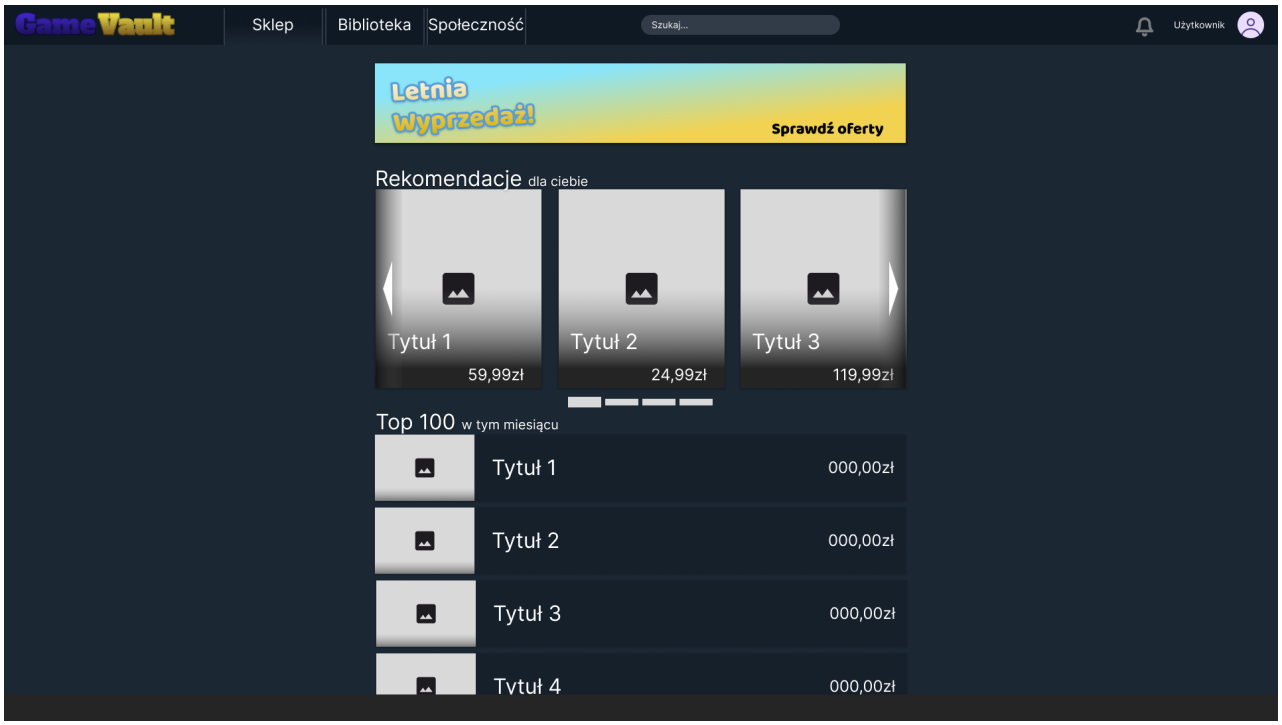
Kolumna	Typ	Opis
id	UUID (PK)	Identyfikator recenzji
user_id	UUID (FK)	ID użytkownika
product_id	UUID (FK)	ID produktu
rating	INTEGER	Ocena (1-10)
recommended	BOOLEAN	Czy poleca
title	VARCHAR(200)	Tytuł recenzji
content	TEXT	Treść recenzji
helpful_votes	INTEGER	Głosy “pomocne”
status	ENUM	active/hidden/deleted
created_at	TIMESTAMP	Data utworzenia

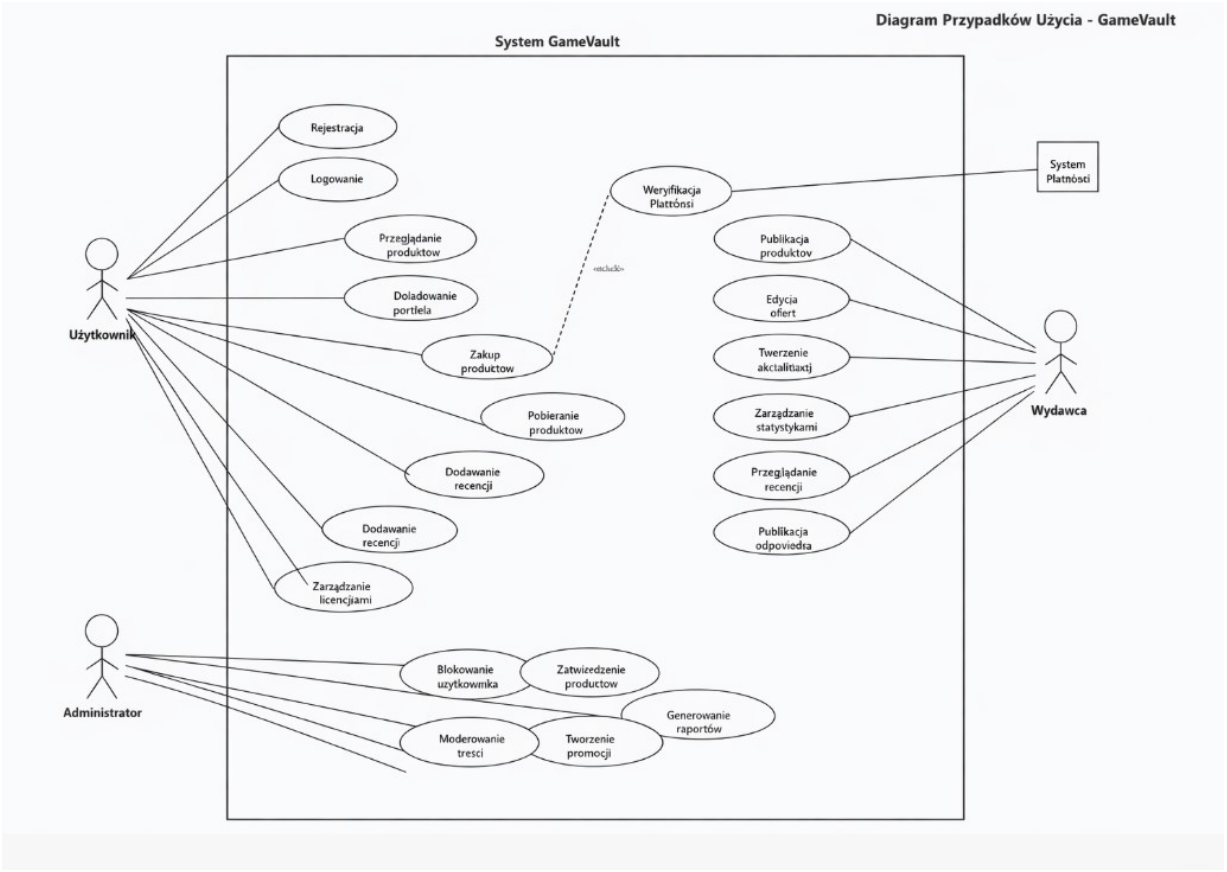
3.2.3 Diagram ERD



3.3 Projekt interfejsu

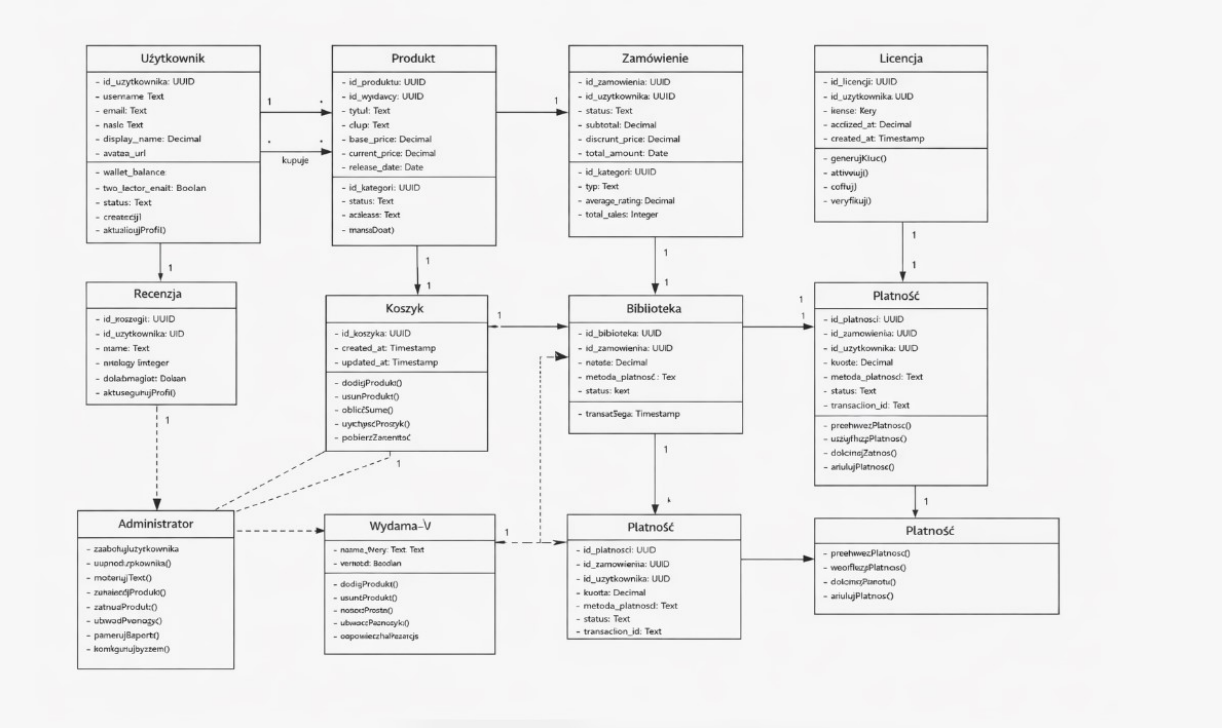
3.3.1 Interfejs programu - Strona główna





ARTYKUŁ IV. SCHEMAT UML

4.2 Diagram klas4.2.1 Klasy i ich atrybuty



Klasa: UŻYTKOWNIK

Nazwa	Znaczenie	Typ
id_uzytkownika	Identyfikator użytkownika	UUID
username	Nazwa użytkownika	Text
email	Adres e-mail	Text
hasło	Zahashowane hasło	Text
display_name	Wyświetlana nazwa	Text
avatar_url	URL do awatara	Text
wallet_balance	Saldo portfela	Decimal
two_factor_enabled	Czy włączone 2FA	Boolean
status	Status konta	Text
created_at	Data utworzenia	Timestamp

Metody:

- zaloguj() – Loguje użytkownika
- wyloguj() – Wylogowuje użytkownika
- zarejestruj() – Rejestruje użytkownika
- doladujPortfel() – Doładowuje portfel

- aktualizujProfil() – Aktualizuje dane profilu

Klasa: PRODUKT

Nazwa	Znaczenie	Typ
id_produktu	Identyfikator produktu	UUID
id_wydawcy	Identyfikator wydawcy	UUID
tytul	Tytuł produktu	Text
slug	URL-friendly nazwa	Text
opis	Pełny opis produktu	Text
base_price	Cena bazowa	Decimal
current_price	Aktualna cena	Decimal
release_date	Data premiery	Date
id_kategorii	Identyfikator kategorii	UUID
typ	Typ produktu	Text
status	Status produktu	Text
average_rating	Średnia ocen	Decimal
total_sales	Liczba sprzedaży	Integer

Metody:

- pokazSzczegóły()
- zastosujPromocje()
- pobierzRecenzje()
- aktualizujCene()

Klasa: ZAMÓWIENIE

Nazwa	Znaczenie	Typ
id_zamowienia	Identyfikator zamówienia	UUID
id_uzytkownika	Identyfikator użytkownika	UUID
order_number	Numer zamówienia	Text
status	Status zamówienia	Text
subtotal	Suma przed rabatem	Decimal
discount_amount	Kwota rabatu	Decimal
total_amount	Suma końcowa	Decimal

Nazwa	Znaczenie	Typ
currency	Waluta	Text
created_at	Data utworzenia	Timestamp

Metody:
obliczSume(), zastosujRabat(), finalizuj(), anuluj()

Klasa: LICENCJA

Nazwa	Znaczenie	Typ
id_licencji	Identyfikator licencji	UUID
id_uzytkownika	Identyfikator użytkownika	UUID
id_produktu	Identyfikator produktu	UUID
license_key	Klucz licencyjny	Text
status	Status licencji	Text
activated_at	Data aktywacji	Timestamp
created_at	Data utworzenia	Timestamp

Metody:
generujKlucz(), aktywuj(), cofnij(), weryfikuj()

Klasa: RECENZJA

Nazwa	Znaczenie	Typ
id_recenzji	Identyfikator recenzji	UUID
id_uzytkownika	Identyfikator użytkownika	UUID
id_produktu	Identyfikator produktu	UUID
rating	Ocena (1–10)	Integer
recommended	Czy poleca	Boolean
tytul	Tytuł recenzji	Text
tresc	Treść recenzji	Text
helpful_votes	Głosy „pomocne”	Integer
status	Status recenzji	Text
created_at	Data utworzenia	Timestamp

Metody:
dodajRecenzje(), edytujRecenzje(), usunRecenzje(), zaglosujPomocna()

Klasa: ADMINISTRATOR

Dziedziczy po **UŻYTKOWNIK.**

Metody:
zablokujUzytkownika(), usunUzytkownika(), moderujTresc(), zatwierdzProdukt(), odrzucProdukt(), utworzPromocje(), generujRaport(), konfigurujSystem()

Klasa: WYDAWCA

Dziedziczy po **UŻYTKOWNIK**.

Nazwa	Typ
nazwa_firmy	Text
verified	Boolean

Metody:
dodajProdukt(), edytujProdukt(), usunProdukt(), publikujAktualizacje(), utworzPromocje(), pobierzStatystyki(), odpowiedzNaRecenzje()

Klasa: KOSZYK

Nazwa	Typ
id_koszyka	UUID
id_uzytkownika	UUID
created_at	Timestamp
updated_at	Timestamp

Metody:
dodajProdukt(), usunProdukt(), obliczSume(), wyczyscKoszyk(), pobierzZawartosc()

Klasa: BIBLIOTEKA

Nazwa	Typ
id_biblioteki	UUID
id_uzytkownika	UUID

Metody:
pobierzProdukty(), instalujProdukt(), odinstalujProdukt(), aktualizujProdukt(), sortujProdukty()

Klasa: PŁATNOŚĆ

Nazwa	Typ
id_platnosci	UUID
id_zamowienia	UUID
id_uzytkownika	UUID
kwota	Decimal
metoda_platnosci	Text
status	Text
transaction_id	Text
created_at	Timestamp

Metody:
przetworzPlatnosc(), weryfikujPlatnosc(), dokonajZwrotu(), anulujPlatnosc()

Klasa: KATEGORIA

Nazwa	Typ
id_kategorii	UUID
nazwa	Text
slug	Text
opis	Text
parent_id	UUID

Metody:
pobierzProdukty(), dodajPodkategorie()

4.2.2 Relacje między klasami

- Użytkownik ↔ Zamówienie (1:N)
- Użytkownik ↔ Licencja (1:N)
- Użytkownik ↔ Recenzja (1:N)
- Użytkownik ↔ Koszyk (1:1)
- Użytkownik ↔ Biblioteka (1:1)
- Produkt ↔ Recenzja (1:N)
- Produkt ↔ Licencja (1:N)
- Produkt ↔ Kategoria (N:1)
- Kategoria ↔ Kategoria (1:N)
- Zamówienie ↔ Płatność (1:1)
- Zamówienie ↔ Produkt (N:M)
- Koszyk ↔ Produkt (N:M)
- Biblioteka ↔ Produkt (N:M)
- Wydawca ↔ Produkt (1:N)
- Użytkownik ← Administrator (dziedziczenie)
- Użytkownik ← Wydawca (dziedziczenie)

4.3 Diagramy sekwencji

Identyfikator: SD-1

Nazwa: Rejestracja użytkownika

[Diagram Sekwencji przedstawiający proces rejestracji użytkownika]

Opis:

1. Użytkownik wybiera opcję rejestracji
2. System wyświetla formularz rejestracyjny
3. Użytkownik wypełnia formularz (username, email, hasło)
4. System waliduje dane
5. System tworzy konto użytkownika
6. System wysyła e-mail weryfikacyjny
7. Użytkownik klika link w e-mailu
8. System aktywuje konto
9. System wyświetla potwierdzenie

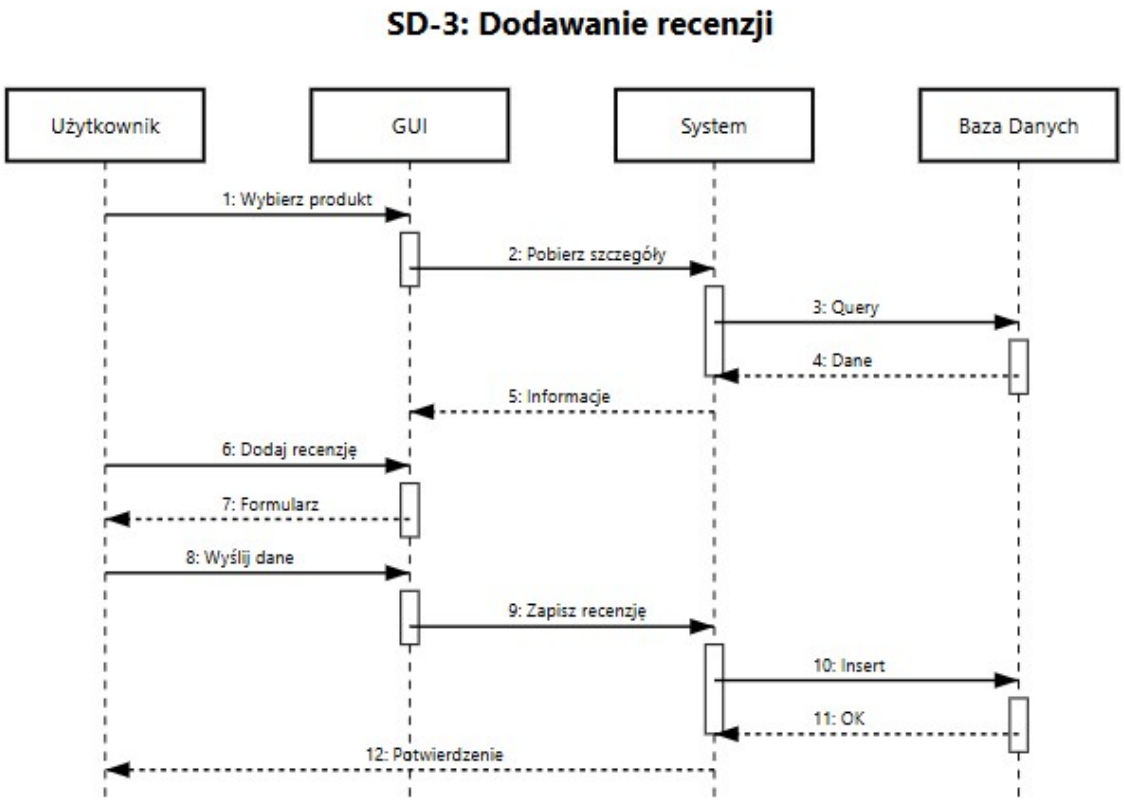
Identyfikator: SD-3

Nazwa: Przeglądanie i dodawanie produktu do koszyka

[Diagram Sekwencji przedstawiający proces dodawania do koszyka]

Opis:

10. Użytkownik przegląda katalog produktów
11. System pobiera listę produktów z bazy danych
12. Użytkownik wybiera produkt
13. System wyświetla szczegóły produktu
14. Użytkownik klika "Dodaj do koszyka"
15. System dodaje produkt do koszyka
16. System aktualizuje sumę w koszyku
17. System wyświetla potwierdzenie
18.



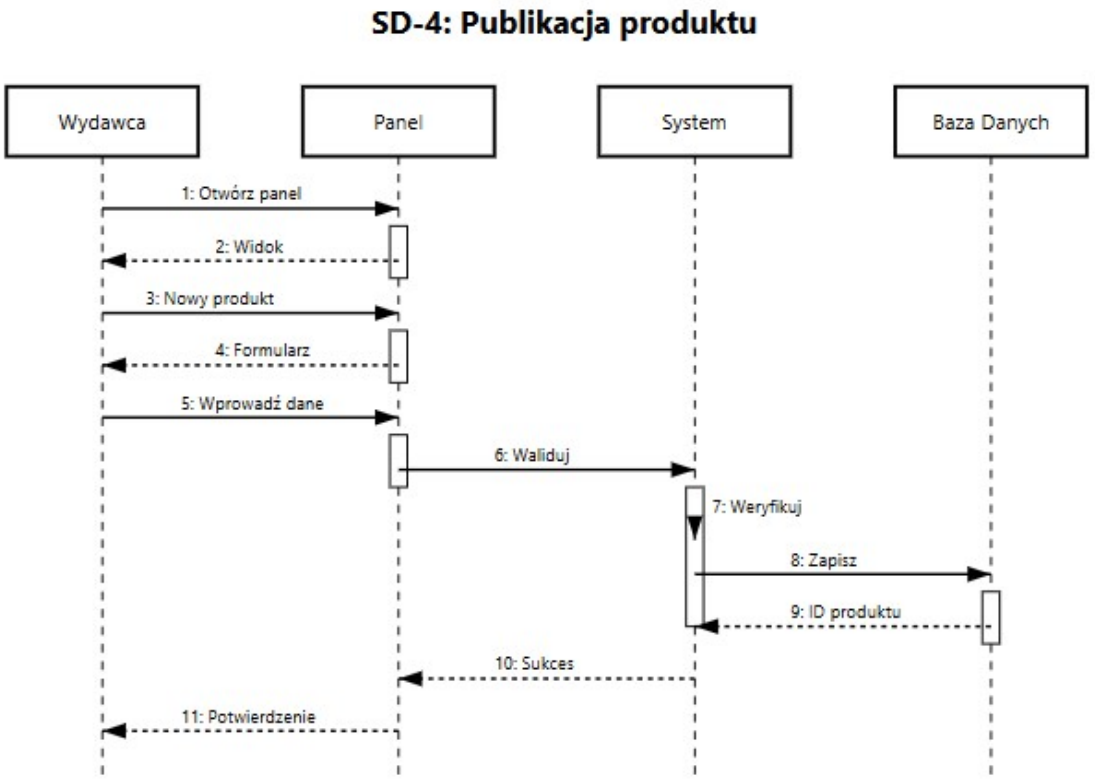
Identyfikator: SD-4

Nazwa: Zakup produktu i przetwarzanie płatności

[Diagram Sekwencji przedstawiający proces zakupu]

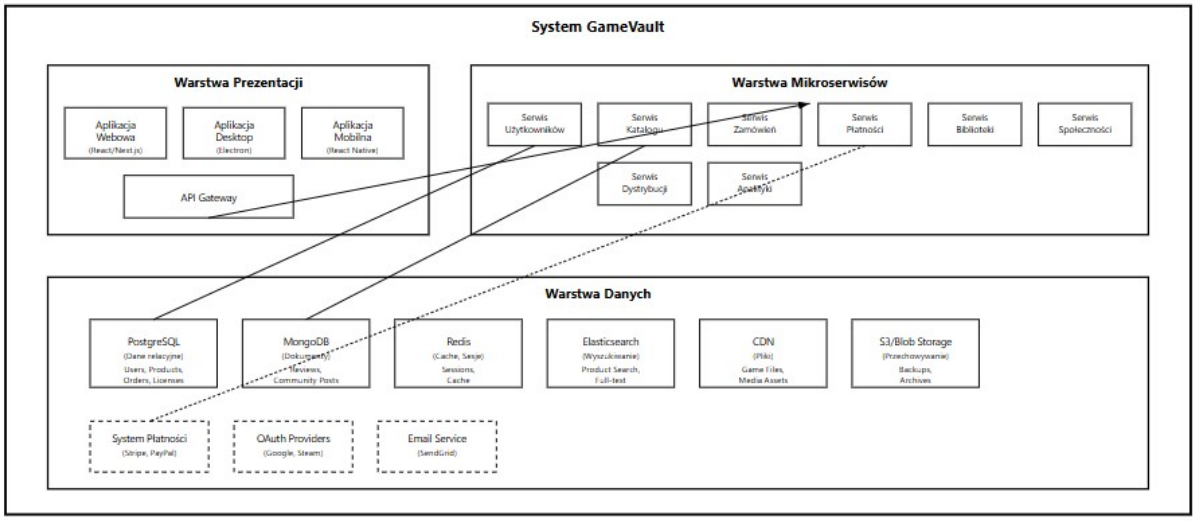
Opis:

1. Użytkownik przechodzi do kasy
2. System wyświetla podsumowanie zamówienia
3. Użytkownik wybiera metodę płatności
4. System tworzy zamówienie
5. System przekierowuje do systemu płatności
6. System płatności przetwarza transakcję
7. System płatności zwraca status
8. System aktualizuje status zamówienia
9. System generuje licencje
10. System dodaje produkty do biblioteki
11. System wysyła potwierdzenie na e-mail



4.4 Podział systemu na moduły

4.4 Diagram Komponentów



Moduł Użytkowników

- UC-01: Rejestracja użytkownika
- UC-02: Logowanie
- UC-06: Zarządzanie profilem
- UC-07: Włączanie 2FA
- UC-08: Reset hasła
- UC-30: Potwierdzenie autoryzacji
- UC-31: Odrzucenie autoryzacji

Moduł Katalogu

- UC-09: Przeglądanie produktów
- UC-10: Wyszukiwanie produktów
- UC-11: Filtrowanie produktów
- UC-12: Wyświetlanie szczegółów produktu
- UC-13: Zarządzanie kategoriami

Moduł Zamówień

- UC-03: Zakup produktu
- UC-14: Dodawanie do koszyka
- UC-15: Usuwanie z koszyka
- UC-16: Finalizacja zamówienia
- UC-17: Anulowanie zamówienia
- UC-18: Historia zamówień

Moduł Płatności

- UC-19: Przetwarzanie płatności
- UC-20: Weryfikacja płatności
- UC-21: Zwrot płatności
- UC-22: Doładowanie portfela
- UC-23: Historia transakcji

Moduł Biblioteki

- UC-04: Pobieranie produktu
- UC-24: Wyświetlanie biblioteki
- UC-25: Instalacja produktu
- UC-26: Odinstalowanie produktu
- UC-27: Aktualizacja produktu

Moduł Społeczności

- UC-05: Dodawanie recenzji
- UC-28: Edycja recenzji
- UC-29: Usuwanie recenzji
- UC-32: Głosowanie na recenzje
- UC-33: Dodawanie znajomych
- UC-34: Przeglądanie osiągnięć

Moduł Dystrybucji

- UC-35: Zarządzanie pobieraniem
- UC-36: Weryfikacja licencji
- UC-37: Dystrybucja aktualizacji
- UC-38: Zarządzanie CDN

Moduł Wydawcy

- UC-39: Publikacja produktu
- UC-40: Edycja produktu
- UC-41: Usunięcie produktu
- UC-42: Tworzenie promocji
- UC-43: Zarządzanie cenami
- UC-44: Publikacja aktualizacji
- UC-45: Przeglądanie statystyk
- UC-46: Odpowiadanie na recenzje

Moduł Administracyjny

- UC-47: Moderacja treści

- UC-48: Zatwierdzanie produktów
- UC-49: Blokowanie użytkowników
- UC-50: Usuwanie użytkowników
- UC-51: Tworzenie promocji globalnych
- UC-52: Generowanie raportów
- UC-53: Konfiguracja systemu

Warstwa prezentacji (Web, Desktop, Mobile), API Gateway, Mikroserwisy (Użytkownicy, Katalog, Zamówienia, Płatności, Biblioteka, Społeczność, Dystrybucja, Wydawca, Administracja), Warstwa danych (PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch)

4.5 Diagramy aktywności

Na poniższych diagramach aktywności zostały przedstawione czynności i decyzje w systemie dla wybranych dziesięciu procesów:

Rejestracja, Logowanie, Zakup, Pobieranie, Recenzje, Publikacja, Moderacja, Zwrot, Doładowanie, Promocje

Diagram Aktywności: Rejestracja użytkownika



Diagram Aktywności: Logowanie

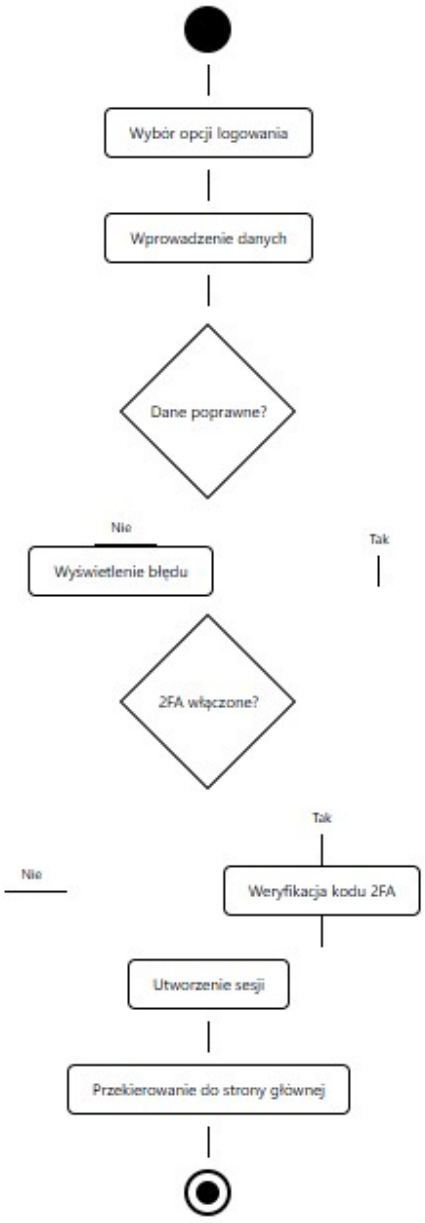


Diagram Aktywności: Zakup produktu

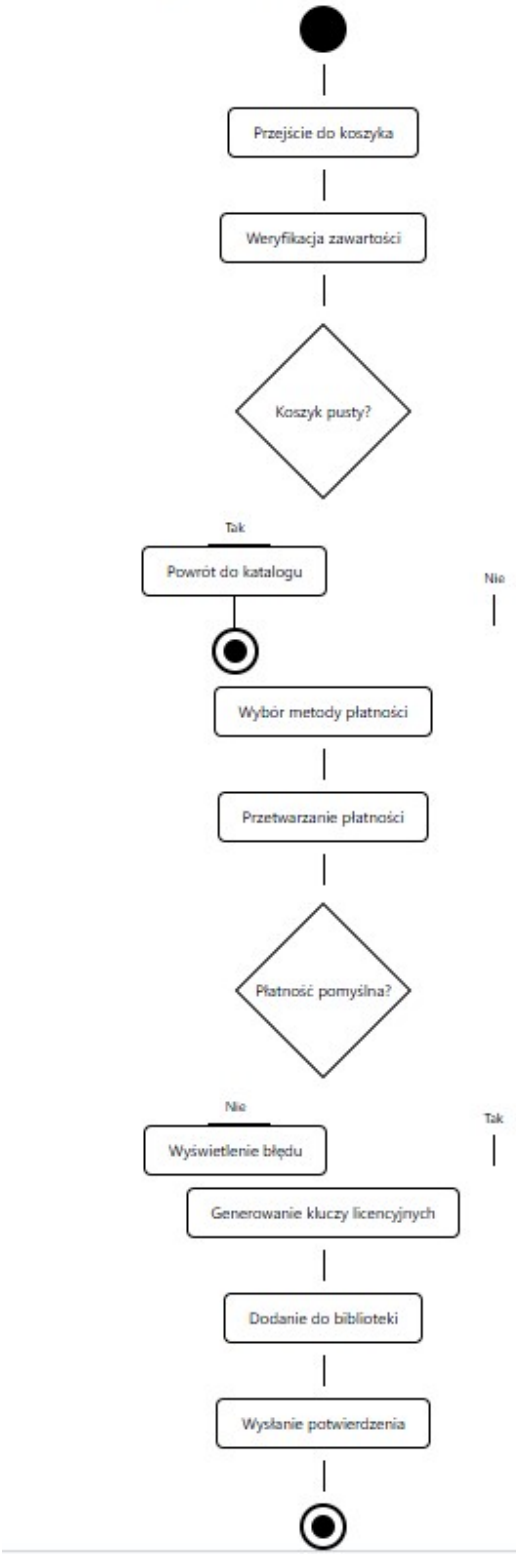


Diagram Aktywności: Pobieranie produktu

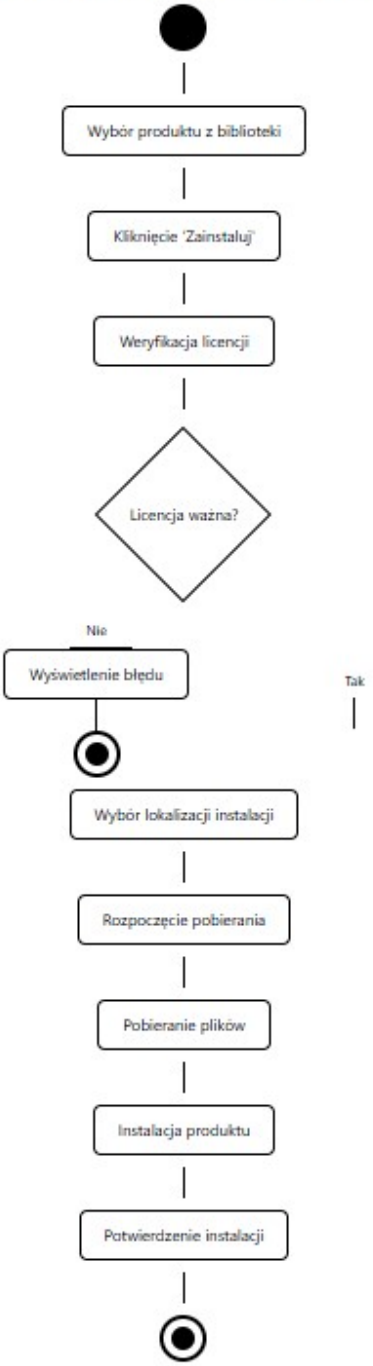


Diagram Aktywności: Dodawanie recenzji

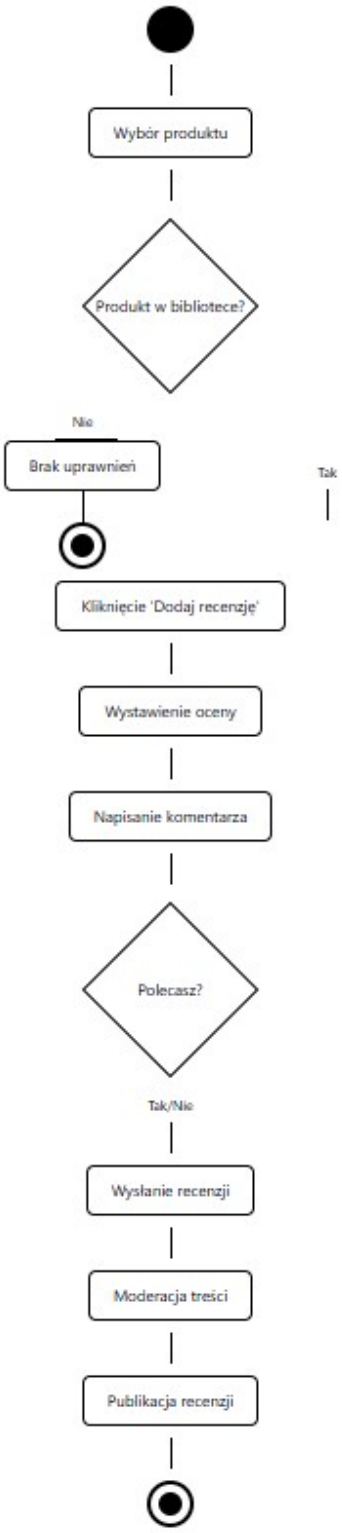


Diagram Aktywności: Zarządzanie listą życzeń

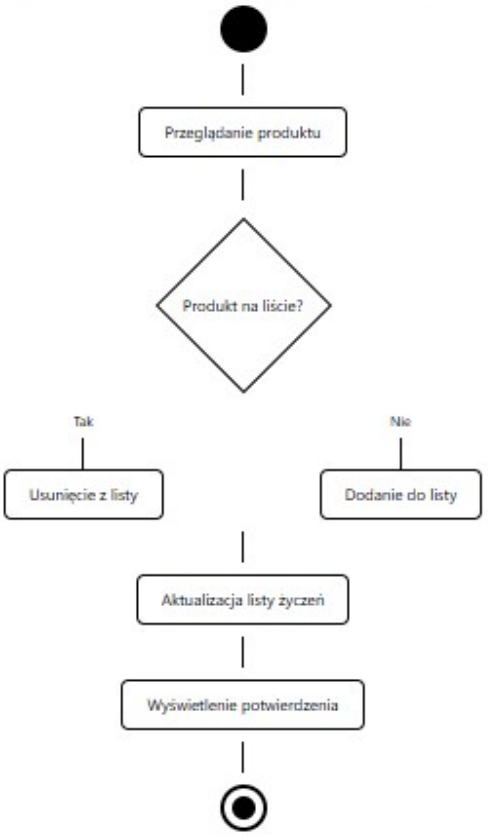


Diagram Aktywności: Publikacja produktu (Wydawca)

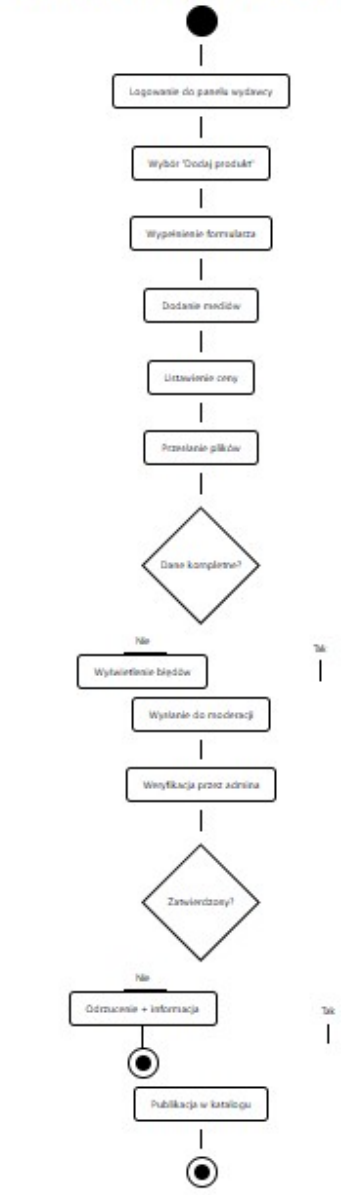


Diagram Aktywności: Zwrot produktu

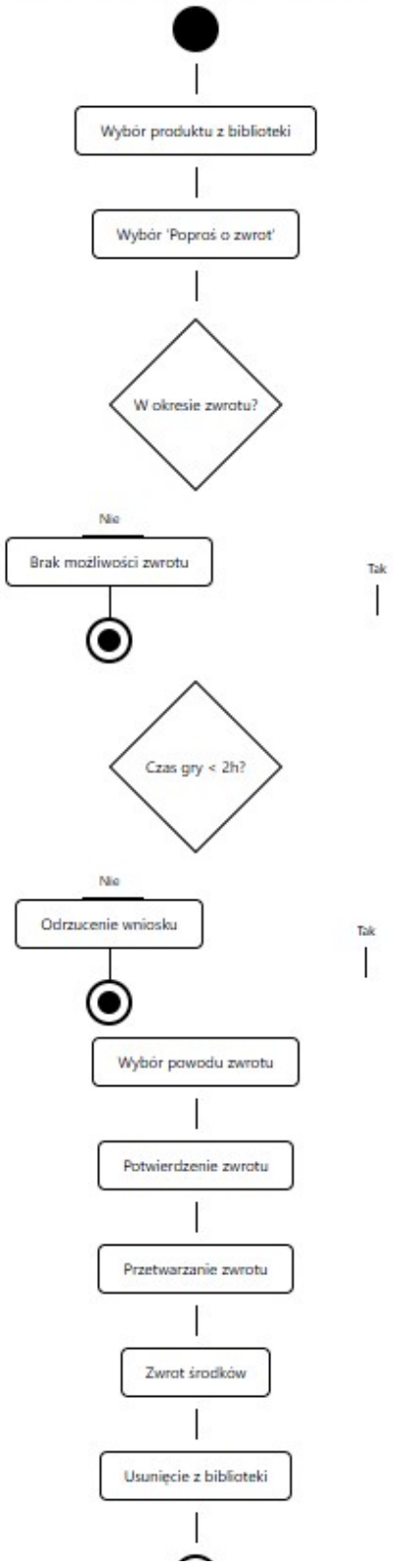
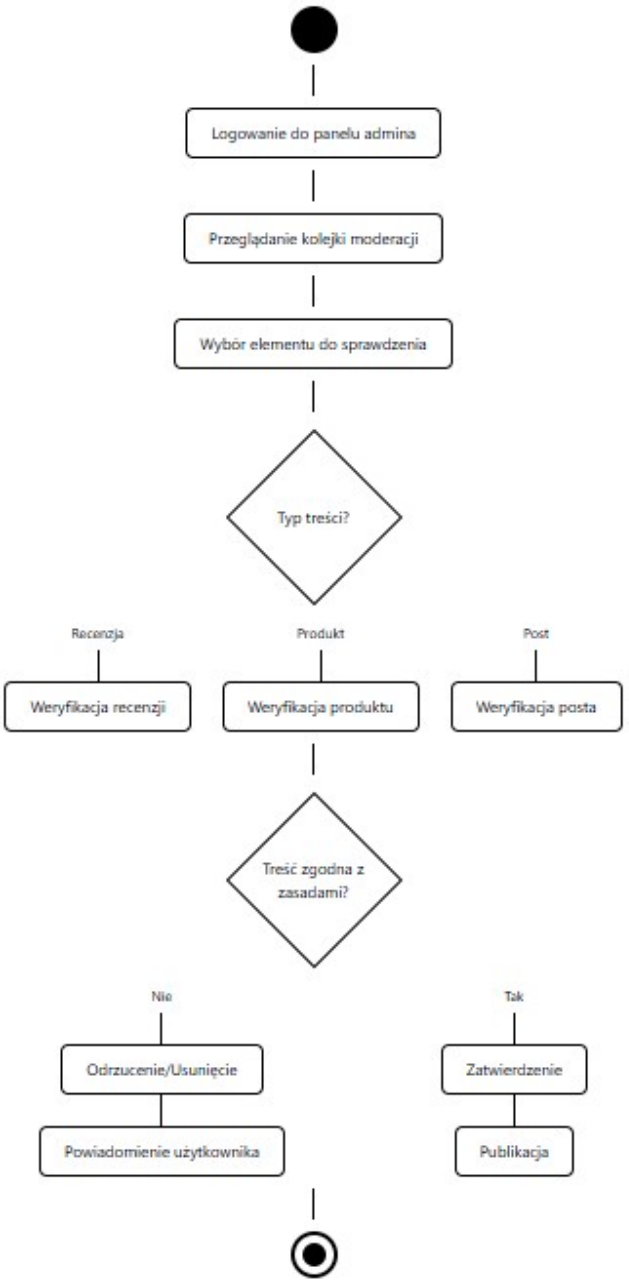
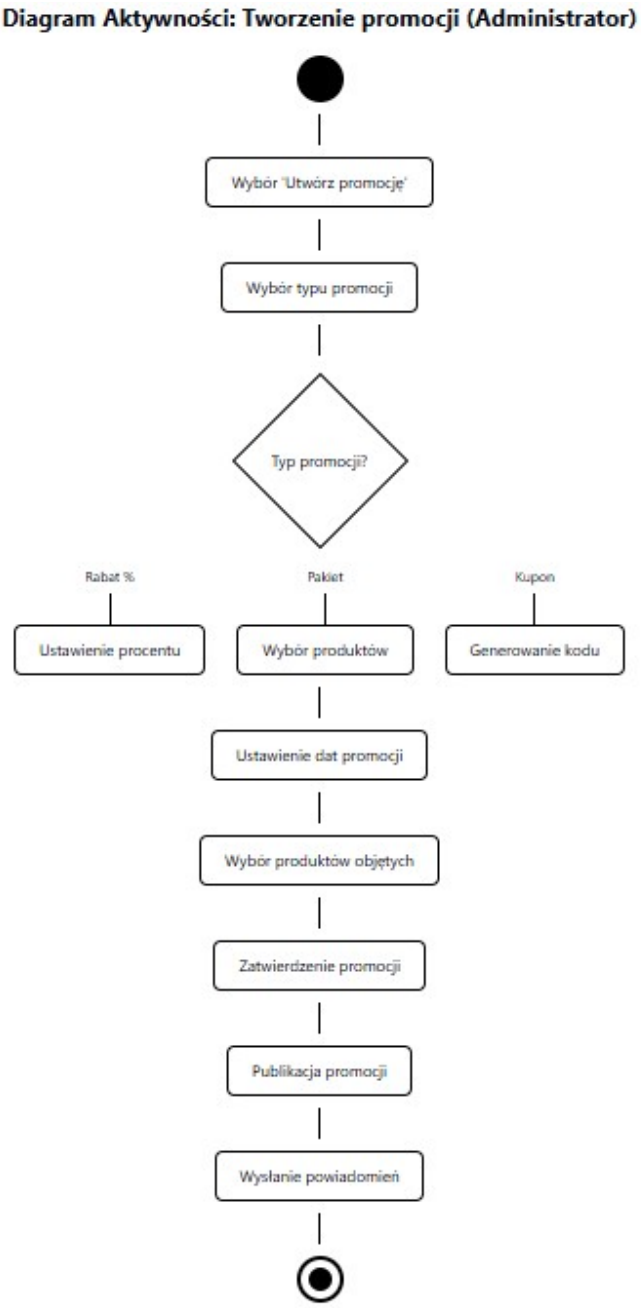


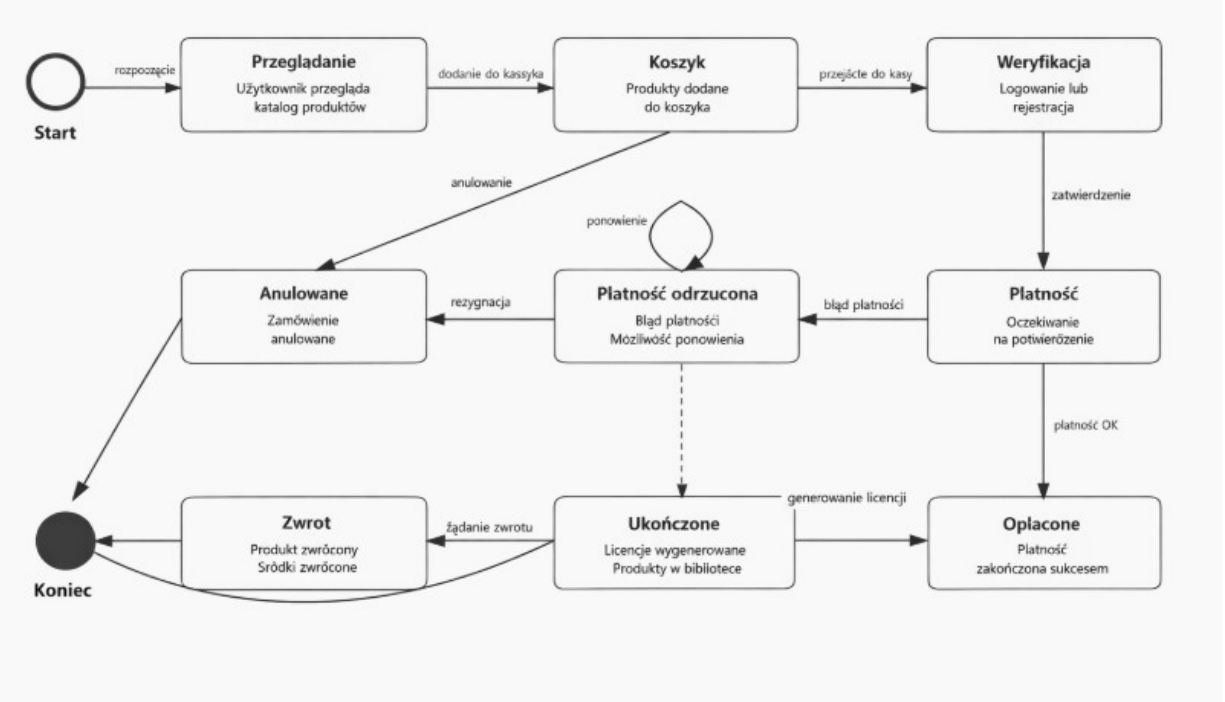
Diagram Aktywności: Moderacja treści (Administrator)





4.6 Diagram stanu – Zamówienie

Stany i przejścia (Start → Przeglądanie → Koszyk → Wery ikacja → Płatność → Opłacone → Ukończone / Anulowane / Zwrot → Koniec)



ARTYKUŁ V – Programowanie i implementacja

5.1 Plan testów

W celu zapewnienia poprawności działania platformy **GameVault** zaplanowano zestaw testów funkcjonalnych, bezpieczeństwa oraz wydajnościowych. Testy mają na celu potwierdzenie zgodności systemu z wymaganiami określonymi w Artykule II oraz zapewnienie stabilnej i bezpiecznej pracy systemu.

Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne obejmują weryfikację wszystkich kluczowych funkcji systemu:

- rejestrację i logowanie użytkownika,
- przeglądanie katalogu gier,
- dodawanie produktów do koszyka,
- zakup gry,
- generowanie licencji,
- pobieranie zakupionych produktów,
- zarządzanie biblioteką,
- dodawanie recenzji i ocen,

- zarządzanie kontem użytkownika.

Każda funkcja jest testowana pod kątem poprawności działania, walidacji danych oraz obsługi błędów.

Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa mają na celu ochronę danych użytkowników oraz środków finansowych:

- weryfikacja szyfrowania haseł i danych wrażliwych,
- testy poprawności uwierzytelniania i autoryzacji,
- testy odporności na ataki typu SQL Injection i XSS,
- sprawdzenie poprawnej integracji z systemami płatności.

Testy wydajnościowe

System GameVault musi obsługiwać dużą liczbę użytkowników oraz szybkie pobieranie plików. W tym celu przeprowadzone zostaną:

- testy obciążeniowe,
- testy czasu odpowiedzi API,
- testy szybkości pobierania gier z serwerów dystrybucyjnych

5.2 Plan wdrożenia

Proces wdrożenia systemu GameVault zostanie zrealizowany etapowo w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Etapy wdrożenia:

1. Przygotowanie środowiska serwerowego i infrastruktury chmurowej.
2. Konfiguracja baz danych i serwerów mikroserwisów.
3. Wdrożenie backendu oraz API Gateway.
4. Wdrożenie aplikacji frontendowych (web, desktop, mobile).
5. Testy produkcyjne i kontrola jakości.
6. Uruchomienie systemu dla użytkowników końcowych.

Po wdrożeniu przewidziane jest monitorowanie systemu oraz szybka reakcja na ewentualne błędy.

ARTYKUŁ VI – Podsumowanie

Projekt **GameVault** przedstawia nowoczesną platformę do sprzedaży i dystrybucji gier oraz oprogramowania cyfrowego. System umożliwia użytkownikom wygodne przeglądanie oferty, bezpieczny zakup produktów, zarządzanie biblioteką oraz korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak recenzje i osiągnięcia.

Dzięki zastosowaniu architektury mikroserwisowej system charakteryzuje się wysoką skalowalnością, bezpieczeństwem oraz możliwością dalszego rozwoju. Projekt spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne określone na etapie analizy.

GameVault może być w przyszłości rozwijany o nowe funkcje, takie jak cloud gaming, integracja z platformami streamingowymi czy rozszerzone narzędzia społecznościowe, co pozwoli zwiększyć jego konkurencyjność na rynku cyfrowej dystrybucji gier.